



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia Mecânica

RELATÓRIO

MECÂNICA DOS MATERIAIS II

João Tristão a110407
Pedro Sousa a111687
Gonçalo Costa a111539

Azurém-Guimarães
2025-2026

Objetivos	3
Introdução	4
Contextualização Teórica	5
Concentração de Tensões	5
Fadiga — Conceitos Fundamentais	5
Tipos de Fadiga Relevantes para o Componente	5
Método Baseado em Tensões — Curvas S-N	6
Apresentação do Componente	7
Análise do material do componente	7
Interpretação dos esforços a que o componente está sujeito	8
Modelação do componente recorrendo ao CAD e o seu estudo	9
Análise de Tensões	9
Condições de Carregamento e Fronteira	9
Refinamento de Malha	10
Análise de Fadiga	12
Análise de fadiga através da Simulação do SolidWorks	13
Análise Crítica	15
Possíveis Melhorias	16
Validação por cálculo analítico	17
Discussão de resultados	19
Conclusão	20

Objetivos

No âmbito da unidade curricular de Mecânica dos Materiais II, o presente trabalho tem como objetivo a análise estrutural de um cubo de transmissão sujeito a carregamentos cíclicos, resultantes dos impactos impostos pelo mecanismo de acionamento da máquina em condições reais de operação. Pretende-se determinar o estado de tensões no componente através de simulação numérica por elementos finitos, bem como avaliar o seu comportamento à fadiga.

Adicionalmente, pretende-se validar os resultados obtidos recorrendo a métodos de cálculo analítico, permitindo comparar e discutir a consistência das abordagens utilizadas. A análise é igualmente motivada pela falha real observada no componente, cujo braço partiu em serviço, tornando este caso de estudo especialmente relevante para a compreensão dos mecanismos de fadiga em componentes mecânicos reais.

Introdução

A avaliação do comportamento mecânico de componentes submetidos a esforços repetidos é essencial na mecânica dos materiais, sobretudo no dimensionamento e melhoria de sistemas mecânicos. Quando um material é sujeito a cargas cíclicas ao longo do tempo, pode sofrer uma deterioração gradual, designada por fadiga, que representa uma das principais causas de falha em peças estruturais e mecânicas. Por esse motivo, a sua análise correta é fundamental na engenharia atual.

Para o estudo da fadiga de um componente, escolhemos um cubo de transmissão que assegura a transmissão de movimento rotativo entre uma máquina motorizada e um tubo metálico ou rolo. Este componente encontra-se sujeito, em simultâneo, a esforços de flexão, torção e contacto, funcionando sob cargas cíclicas contínuas e a altas frequências, o que o torna um exemplo representativo e adequado para análise no âmbito da unidade curricular.

Contextualização Teórica

Concentração de Tensões

Em componentes mecânicos reais, a presença de descontinuidades geométricas — como variações de secção transversal, furos, raios de concordância reduzidos ou entalhes — provoca, localmente, uma amplificação significativa das tensões nominais. Este fenómeno denomina-se concentração de tensões e é quantificado pelo fator de concentração de tensões estático, K_t , definido como o quociente entre a tensão máxima real e a tensão nominal calculada para a secção considerada:

$$K_t = \sigma_{\max} / \sigma_{\text{nom}}$$

O valor de K_t depende exclusivamente da geometria do componente e pode ser determinado por métodos analíticos, numéricos (elementos finitos) ou experimentais. No cubo de transmissão em análise, a zona de maior risco corresponde à base dos braços salientes, onde a transição abrupta entre o corpo do disco e o braço origina uma concentração local de tensões. É precisamente nessa região que, sob carregamento cíclico, se espera a iniciação de fissuras e o eventual desenvolvimento do dano por fadiga.

Fadiga — Conceitos Fundamentais

Os componentes de máquinas estão frequentemente sujeitos a cargas que variam ciclicamente ao longo do tempo. Esta variação repetida de carga origina, a nível microscópico, dano progressivo no material — fenómeno designado por fadiga. Nestas circunstâncias, mesmo para amplitudes de carga consideravelmente inferiores à carga de rotura estática, o dano microscópico acumula-se com a repetição dos ciclos até que se desenvolva uma fenda ou outra forma de dano macroscópico que conduz, finalmente, à rotura do componente.

O processo de fadiga decompõe-se em três fases distintas: iniciação da fenda, propagação estável e rotura final. A vida total do componente à fadiga (N_t) é a soma da vida de iniciação (N_i) com a vida de propagação (N_p):

$$N_t = N_i + N_p$$

Para vidas longas, a fase de iniciação domina a vida útil do componente; para vidas curtas, a fase de propagação assume maior preponderância. A iniciação ocorre tipicamente à superfície, em zonas de concentração de tensões, rugosidades ou defeitos, onde o estado de tensões favorece a formação de microfissuras. Uma vez iniciada, a propagação é irreversível e culmina numa rotura final rápida e catastrófica. A fadiga requer necessariamente tensões de tração — tensões de compressão tendem a fechar as fissuras e a retardar a propagação.

Tipos de Fadiga Relevantes para o Componente

O cubo de transmissão em análise está sujeito a mais do que um mecanismo de fadiga em simultâneo, resultantes das diferentes naturezas dos esforços impostos durante o funcionamento da máquina:

- Fadiga mecânica — é o mecanismo dominante neste componente. Cada acionamento da máquina impõe um ciclo de tensão de flexão na base do braço, resultante do impacto do parafuso. A repetição sistemática destes ciclos, mesmo a amplitudes inferiores à tensão de rotura estática, provoca a acumulação de dano até à fratura.
- Fadiga de contacto — ocorre na zona de contacto entre o parafuso e a face do braço. A compressão cíclica nessa superfície pode originar microfissuras subsuperficiais que

evoluem para perda de material (pitting), fenómeno particularmente relevante no ferro fundido nodular, onde os nódulos de grafite funcionam como concentradores de tensão internos.

- Fadiga de impacto — associada aos picos de força gerados pelo acionamento brusco do sistema. A taxa de aplicação de carga muito elevada mobiliza efeitos dinâmicos e amplificações de tensão superiores às previstas numa análise quase-estática convencional, acelerando a acumulação de dano.

Método Baseado em Tensões — Curvas S-N

A abordagem adotada neste trabalho é a análise baseada em tensões (método S-N), a mais tradicional e amplamente utilizada na indústria. Este método relaciona a amplitude de tensão aplicada (S) com o número de ciclos até à rotura (N), através das curvas de Wöhler (curvas S-N). É aplicável a componentes sujeitos a pequenas deformações e vidas longas, enquadrando-se na filosofia de projeto à vida garantida.

Os parâmetros fundamentais que caracterizam o ciclo de tensão são:

$$\sigma_m = (\sigma_{max} + \sigma_{min}) / 2 \quad \text{— Tensão média}$$

$$\sigma_a = (\sigma_{max} - \sigma_{min}) / 2 \quad \text{— Amplitude de tensão}$$

$$R = \sigma_{min} / \sigma_{max} \quad \text{— Razão de tensões}$$

A amplitude de tensão admissível de fadiga é calculada a partir da amplitude limite do material, corrigida por coeficientes que traduzem as condições reais do componente:

$$\sigma_f = k_s \times k_t \times k_f \times k_T \times (1/K_f) \times (1/n) \times \sigma_{f0}$$

onde k_s é o coeficiente de acabamento superficial, k_t o coeficiente de tamanho, k_f o coeficiente de fiabilidade, k_T o coeficiente de temperatura, K_f o fator dinâmico de concentração de tensões, n o coeficiente de segurança dinâmico e σ_{f0} a amplitude limite de fadiga do material.

Quando a tensão média não é nula — como acontece no presente caso, em que a pré-carga do sistema impede um ciclo puramente alternado — a amplitude admissível é corrigida pelo critério de Goodman:

$$\sigma_{a,ad} = \sigma_f \times (1 - \sigma_m / \sigma_R)$$

A condição de vida infinita é satisfeita quando a amplitude de tensão atuante (σ_a) é inferior à amplitude admissível corrigida ($\sigma_{a,ad}$). Caso contrário, o componente apresenta vida finita e o número de ciclos até à rotura é estimado diretamente pela curva S-N.

Apresentação do Componente

O cubo de transmissão constitui um elemento de acoplamento mecânico especificamente projetado para a transmissão de movimento rotativo entre uma máquina motorizada e um tubo metálico ou rolo. A sua função principal é garantir a transmissão de binário entre o sistema motriz e o tubo, permitindo que o conjunto rode de forma solidária. O componente é inserido numa das extremidades do tubo, onde fica fixo, e possui originalmente dois braços salientes que funcionam como pontos de

contacto — embora, no exemplar em análise, apenas um se encontre intacto, pois o outro partiu. O mecanismo baseia-se num sistema de arrasto em que a máquina possui um parafuso que funciona como o elemento de transmissão através do encosto direto nestes braços.



Figura 2 e 3: localização da peça

Ao longo do componente

A peça apresentada é fabricada em ferro fundido nodular do tipo EN-GJS-500-7, uma escolha fundamentada no equilíbrio entre resistência mecânica, capacidade de amortecimento de vibrações e viabilidade económica. Este material é frequentemente utilizado em componentes de acoplamento e transmissão mecânica devido à sua boa resistência à compressão, elevada resistência ao desgaste e excelente capacidade de dissipação de energia vibratória. A presença de grafite esferoidal na microestrutura contribui para reduzir concentrações de tensão e melhora significativamente o comportamento mecânico relativamente ao ferro fundido cinzento convencional.

Outra vantagem importante deste material é a sua boa aptidão ao processo de fundição, permitindo fabricar geometrias complexas — como discos, braços salientes e zonas de ligação — com custos de produção inferiores aos associados à maquinaria integral de peças em aço. Esta característica torna o ferro fundido nodular particularmente competitivo em aplicações industriais sujeitas a esforços moderados e produção em série.

O grau EN-GJS-500-7 apresenta uma resistência mecânica relativamente elevada para um ferro fundido, mantendo simultaneamente alguma ductilidade. No entanto, apesar de possuir um comportamento mais resiliente do que outros tipos de ferro fundido, continua a apresentar ductilidade limitada quando comparado com aços de liga. Assim, o material encontra-se otimizado para esforços contínuos e progressivos, mas não para cargas de impacto elevadas e repetitivas.

No cenário de funcionamento descrito, o acionamento brusco do sistema provoca o impacto direto do parafuso contra o braço da peça, originando concentrações localizadas de tensão superiores à resistência admissível do material. Estes carregamentos de choque geram tensões dinâmicas significativamente superiores às previstas para funcionamento normal do componente.

A repetição sucessiva destes impactos induz um fenómeno de fadiga mecânica acelerada. Em cada ciclo de funcionamento surgem microfissuras nas zonas de maior concentração de tensões, particularmente junto às transições geométricas e regiões de contacto. Com o aumento do número de ciclos, estas fissuras propagam-se progressivamente até ocorrer a rotura completa do braço, tal como observado na peça danificada.

Conclui-se, portanto, que o material seleccionado é adequado para transmitir movimento de forma contínua e suave, mas torna-se vulnerável quando sujeito a carregamentos de impacto repetitivos resultantes de utilização inadequada do sistema motriz.

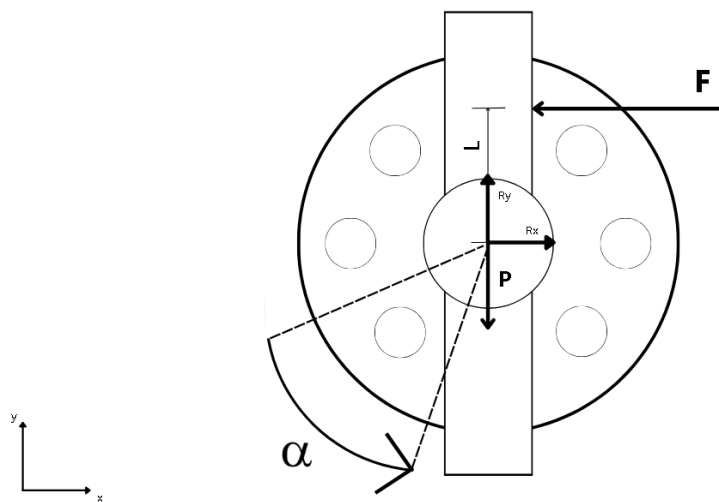
Tabela 1 — Propriedades mecânicas do ferro fundido nodular

«Propriedade	Valor
Tensão de rotura (σ_R)	500 MPa
Tensão de cedência (σ_c)	320 MPa
Módulo de elasticidade (E)	169 GPa (típico para FFN)
Módulo de corte (G)	65 GPa (típico para FFN)
Coefficiente de Poisson (ν)	0,27
Dureza Brinell	170–230 HB
Alongamento na rotura	7 %

Interpretação dos esforços a que o componente está sujeito

A interpretação dos esforços a que este componente está sujeito revela que o modo de falha está diretamente relacionado com o método de acionamento da máquina. Inicialmente, o sistema é ativado através de um botão que permite regular o arranque do movimento. O operador deve iniciar o movimento de forma progressiva, permitindo que o parafuso saliente encoste gradualmente ao braço da peça. Contudo, na prática, o acionamento é muitas vezes feito de forma brusca, o que faz com que o parafuso entre em contacto com o braço com uma velocidade relativa elevada, originando um impacto significativo.

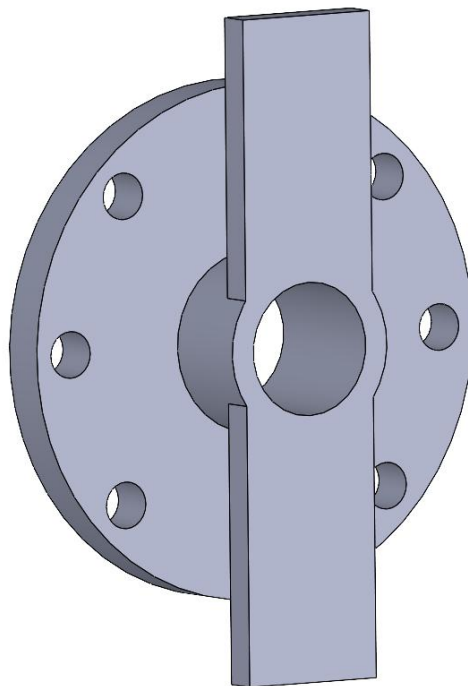
Este impacto gera picos elevados de força e de tensão na zona de contacto e, sobretudo, na base do braço, onde existe uma forte concentração de tensões e esforços de flexão. Como este processo se repete inúmeras vezes ao longo da vida útil da peça, através de ciclos sucessivos de



impacto e transmissão de binário, ocorre um fenómeno de fadiga mecânica. A acumulação destes danos estruturais culminou inevitavelmente na rotura de um dos braços da peça.

Modelação do componente recorrendo ao CAD e o seu estudo

O modelo geométrico do cubo de transmissão foi desenvolvido em SolidWorks, com base nas dimensões reais medidas no componente. A correta modelação da geometria, em particular dos raios de concordância na base dos braços, é determinante para a qualidade dos resultados da simulação.



Análise de Tensões

A análise de tensões foi realizada recorrendo ao software SolidWorks Simulation, com base no modelo geométrico do cubo de transmissão previamente desenvolvido. O objetivo desta análise consiste em determinar o estado de tensões no componente quando sujeito à força de impacto imposta pelo parafuso de acionamento, identificando as zonas de maior concentração de tensões e o valor máximo de tensão de von Mises.

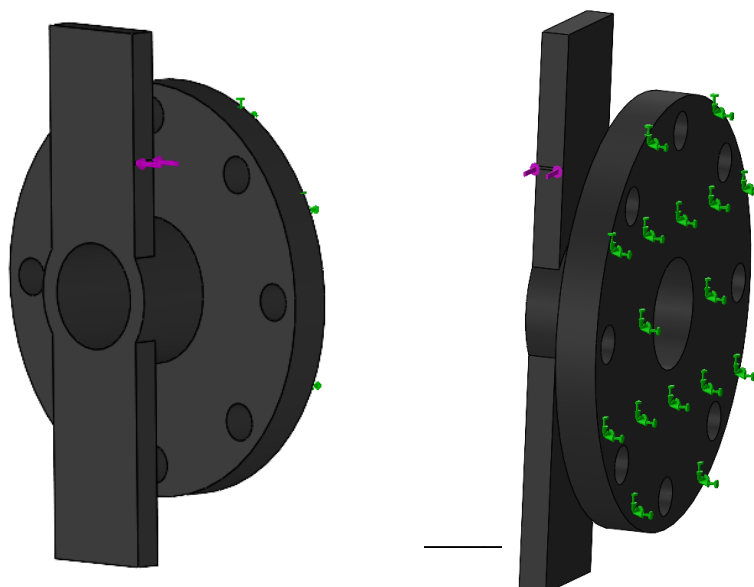
Condições de Carregamento e Fronteira

A força aplicada foi determinada com base nas características do sistema de acionamento da máquina. A força máxima estimada no braço é $F_{max} = 12000$ N, correspondente ao impacto do parafuso no momento do arranque. A força mínima, correspondente ao estado de repouso (sem carga ativa sobre o braço), é $F_{min} = 3000$ N. A razão de tensões do ciclo de carregamento é:

$$R = F_{min} / F_{max} = 0.25$$

Tabela 2 — Condições de carregamento e fronteira

Parâmetro	Valor
Força máxima (F_{max})	1200
Força mínima (F_{min})	3000
Razão de tensões (R)	0.25
Direção da força	Perpendicular ao eixo do braço

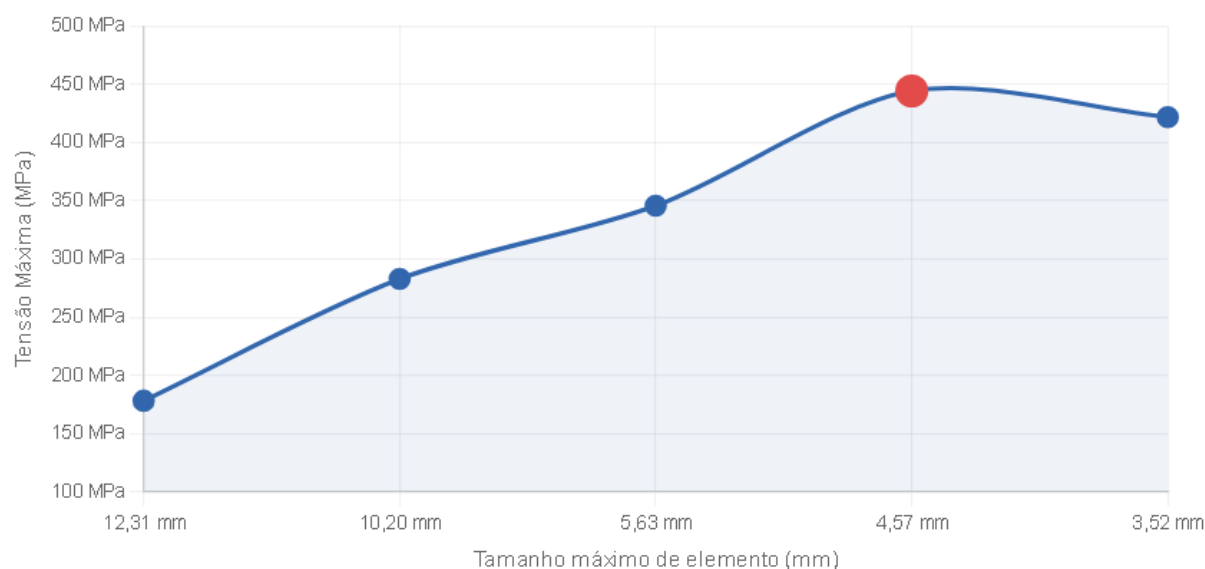


Refinamento de Malha

De forma a garantir a convergência dos resultados numéricos, foi realizado um estudo de refinamento de malha, variando o tamanho dos elementos na zona crítica (base do braço). O critério de convergência adotado foi uma variação inferior a 5% na tensão máxima entre refinamentos consecutivos.

Tabela 3 — Estudo de refinamento de malha

Tamanho máximo (mm)	N.º de Elementos	Tensão Máx. (MPa)	Convergiu?
8 mm	8777	1.810e+08	NÃO
4 mm	46544	1.846e+08	SIM
2mm	337541	2.344e+08	NÃO
1 mm	2357179	2.423e+08	SIM



Análise de Convergência de Malha e Determinação do Ponto Crítico

A análise do gráfico de refinamento permite verificar que a tensão máxima tende a estabilizar à medida que a malha é refinada, apresentando convergência para valores em torno de 242 MPa. O critério de convergência adotado foi a variação da tensão máxima entre refinamentos consecutivos: quando esta variação é inferior a 5%, considera-se que a solução convergiu. Com base neste critério, o tamanho máximo de elemento de 1 mm foi selecionado como o mais adequado, correspondendo a uma tensão máxima de 242 MPa com 2357179 elementos.

Através desta simulação, é perceptível que o ponto crítico da peça encontra-se na descontinuidade geométrica localizada 520 mm acima do eixo central da peça, onde o componente fica sujeito a uma tensão máxima de aproximadamente 242 MPa.

Durante o refinamento da malha, identificou-se inicialmente uma singularidade de tensão (valores divergentes acima de 600 MPa). Este erro numérico ocorria porque a carga estava concentrada numa área extremamente reduzida junto a uma aresta viva, gerando picos de tensão infinitos no software que não representam a realidade física.

Para corrigir o modelo e estabilizar os resultados, tomou-se a decisão de aumentar em 1 mm a área de aplicação da carga (*Split Line*). Esta alteração permitiu uma distribuição de esforços mais realista, eliminando o efeito de singularidade pontual.

Análise de Fadiga

A análise de fadiga tem como objetivo avaliar o comportamento do cubo de transmissão quando sujeito a carregamentos cíclicos repetidos, resultantes do contacto sucessivo entre o parafuso de arrasto da máquina e o braço saliente da peça. Este contacto ocorre sempre que a máquina é acionada, originando esforços de impacto e flexão na base do braço, zona onde se verificou a rotura do componente.

A abordagem adotada é o método baseado em tensões, recorrendo às curvas S-N e ao critério de Goodman para considerar o efeito da tensão média. Este método é adequado para componentes sujeitos a carregamentos repetidos e vidas longas, tal como apresentado na contextualização teórica do relatório-modelo .

Para efeitos de simulação e cálculo, foi considerada uma força máxima e mínima de impacto:

$$F_{max} = 12000N$$

$$F_{min} = 3000N$$

Assim, a razão de tensões é:

$$R = \frac{F_{min}}{F_{max}} = \frac{3000}{12000} = 0,25$$

O ciclo de carregamento é, portanto, pulsante, uma vez que a força não inverte o sentido, variando apenas entre um valor mínimo e um valor máximo.

O material considerado foi o ferro fundido nodular EN-GJS-500-7, com tensão de rotura de 500 MPa, tensão de cedência de 320 MPa e módulo de elasticidade de 169 GPa.

A amplitude limite de fadiga do material foi estimada por:

$$\sigma_{f0} = 0,35\sigma_R$$

$$\sigma_{f0} = 0,35 \times 500 = 175MPa$$

Foram considerados os seguintes coeficientes de correção:

$$k_s = 0,9$$

$$k_t = 0,85$$

$$k_f = 0,868$$

$$k_T = 1$$

A zona crítica corresponde à base do braço, onde existe uma transição geométrica entre o braço saliente e o corpo principal do cubo. Esta geometria origina concentração de tensões. Tal como no relatório-modelo, o fator de concentração pode ser estimado com base nas relações D/d e r/d , recorrendo posteriormente ao ábaco de concentração de tensões.

Na ausência de dados experimentais relativos à sensibilidade ao entalhe, adotou-se:

$$K_f = K_t$$

Considerando a geometria da peça e recorrendo ao ábaco de concentração de tensões para flexão, obteve-se:

$$K_t \approx 2,3$$

Logo:

$$K_f = 2,3$$

Foi ainda adotado um coeficiente de segurança dinâmico:

$$n = 1,5$$

Assim, a amplitude admissível de fadiga é:

$$\sigma_f = (k_s \times k_t \times k_f \times k_T) \times \frac{1}{K_f} \times \frac{1}{n} \times \sigma_{f0}$$

$$\sigma_f = (0,9 \times 0,85 \times 0,868 \times 1) \times \frac{1}{2,3} \times \frac{1}{1,5} \times 175$$

$$\sigma_f = 33,68 \text{ MPa}$$

Análise de fadiga através da Simulação do SolidWorks

A análise de fadiga foi realizada no SolidWorks Simulation com base no estudo estático previamente efetuado. A força máxima de 12000 N foi aplicada na zona de contacto entre o parafuso de arrasto e o braço da peça, sendo a força mínima considerada através da razão de carregamento:

$$R = 0,25$$

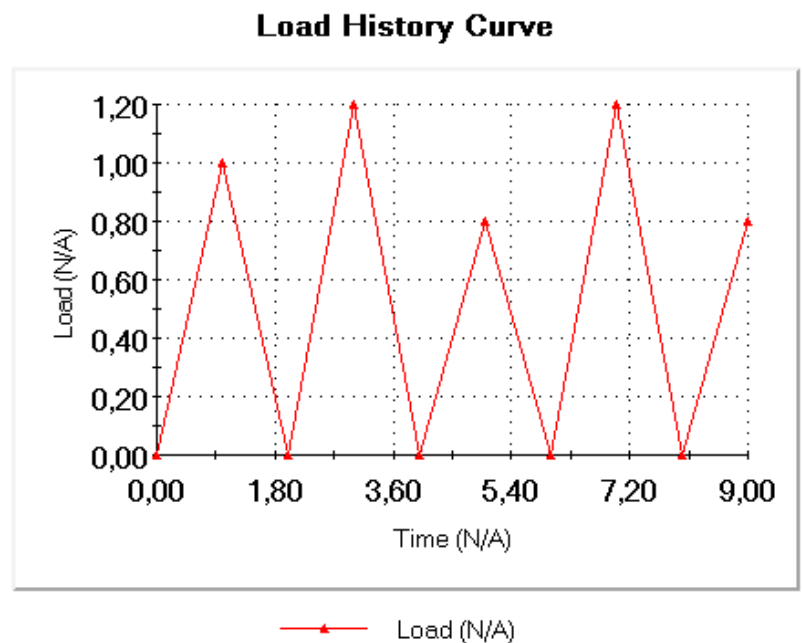
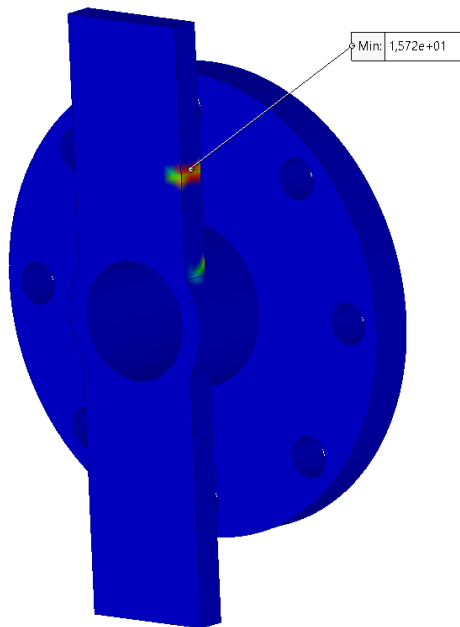
A curva S-N do material foi definida com interpolação log-log e a análise foi configurada com o critério de Goodman, uma vez que existe tensão média não nula.

Da simulação estática obteve-se uma tensão máxima de von Mises de:

$$\sigma_{max} = 242 \text{ MPa}$$

A simulação de fadiga indicou uma vida mínima aproximada de:

$$N \approx 100 \text{ ciclos}$$



O resultado obtido de 15,72 blocos reflete a vida útil da peça baseada na unidade de repetição definida no estudo. Para esta simulação, cada bloco foi configurado com 6 acontecimentos de impacto distintos, uma escolha metodológica feita para simular uma força variável e mais próxima da realidade operacional da máquina, em vez de uma carga constante simplificada.

Desta forma, a durabilidade real do componente é calculada pela conversão dos blocos em impactos individuais:

$$15,72 \times 6 = 94$$

Esta abordagem de amplitude variável permite capturar o dano acumulado de forma mais precisa, revelando que a peça suporta aproximadamente 94 impactos antes de atingir o seu limite de fadiga sob as condições críticas de operação.

A curva de histórico de carga foi configurada com 6 eventos de amplitudes distintas para simular a realidade operacional da máquina.

- Fase de Descanso (Retorno a Zero): O retorno ao valor nulo entre cada impacto representa o alívio total de tensão no braço, caracterizando um carregamento *Zero-Based*. Este intervalo é crucial para simular o "descanso" do material entre batidas.

-
- **Força Variável:** A variação dos picos (entre 0,8 e 1,2) foi introduzida para evitar uma análise estática irrealista. Esta flutuação de força permite calcular o dano acumulado de forma mais precisa, considerando que impactos mais fortes consomem a vida útil da peça muito mais rapidamente.

Este resultado demonstra que o componente apresenta vida finita nas condições analisadas. A zona mais crítica coincide com a base do braço saliente, onde existe maior concentração de tensões e onde se verificou a rotura real da peça.

Assim, conclui-se que o mecanismo dominante de falha corresponde a fadiga mecânica por impacto repetido, agravada pela concentração de tensões na ligação entre o braço e o corpo principal do cubo de transmissão.

Análise Crítica

Os resultados obtidos, tanto pela simulação numérica como pela validação por cálculo analítico, demonstram que o cubo de transmissão apresenta vida finita nas condições de carregamento consideradas. Este comportamento é coerente com a falha real observada, uma vez que um dos braços da peça se encontra partido precisamente na zona onde se concentram os maiores esforços.

A tensão máxima obtida na simulação foi de:

$$\sigma_{max} = 242 \text{ MPa}$$

Este valor é inferior à tensão de cedência do ferro fundido nodular EN-GJS-500-7:

$$\sigma_c = 320 \text{ MPa}$$

Assim, do ponto de vista estático, o componente não deveria falhar imediatamente por cedência. No entanto, a análise de fadiga mostra que a tensão média e a tensão alternada geradas pelo carregamento cíclico são suficientemente elevadas para provocar dano acumulado ao longo do tempo.

A simulação de fadiga realizada no SolidWorks indicou uma vida mínima aproximada de:

$$N \approx 100 \text{ ciclos}$$

Por sua vez, a validação por cálculo analítico conduziu a uma vida estimada de:

$$N \approx 1000 \text{ ciclos}$$

Apesar da diferença entre estes valores, ambos os métodos conduzem à mesma conclusão: o componente apresenta vida finita e encontra-se sujeito a falha prematura por fadiga mecânica. A discrepância entre os resultados pode ser justificada pelas simplificações assumidas no cálculo analítico, nomeadamente na aproximação da geometria, na estimativa do fator de concentração de tensões K_t , na consideração de $K_f=K_t$ e na construção simplificada da curva S-N. Por outro lado, o SolidWorks considera a geometria real do modelo e a distribuição local de tensões, podendo identificar zonas críticas mais severas.

A zona crítica do componente corresponde à base do braço saliente, onde existe uma transição geométrica entre o braço e o corpo principal do cubo. Esta região apresenta concentração de tensões, agravada pelo impacto repetido do parafuso de arrasto. Assim, a rotura observada é compatível com o mecanismo de fadiga mecânica, no qual ocorre a iniciação de microfissuras na zona de maior solicitação, seguida de propagação progressiva até à fratura final.

Outro aspeto importante prende-se com a natureza do carregamento aplicado. A peça não está apenas sujeita a uma força estática, mas sim a impactos repetidos entre o parafuso e o braço. Quando o acionamento da máquina é realizado de forma brusca, o contacto ocorre com maior velocidade relativa, originando picos de força elevados. Estes picos aumentam significativamente as tensões locais e reduzem drasticamente a vida útil do componente.

O material utilizado, ferro fundido nodular EN-GJS-500-7, apresenta boa resistência mecânica e boa capacidade de amortecimento de vibrações, sendo adequado para componentes sujeitos a esforços moderados e funcionamento progressivo. No entanto, devido à sua ductilidade limitada quando comparado com aços, torna-se mais vulnerável a impactos repetidos e a concentrações de tensão. Por esse motivo, embora o material seja adequado para transmissão de movimento em condições normais e suaves, revela limitações quando sujeito a acionamentos bruscos e carregamentos dinâmicos severos.

Em suma, os resultados obtidos são coerentes com o comportamento esperado da peça. A falha não resulta de uma ruptura estática imediata, uma vez que a tensão máxima se mantém abaixo da tensão de cedência do material. A rotura resulta, sobretudo, de um processo de fadiga mecânica de baixo número de ciclos, provocado por impactos repetidos e pela concentração de tensões na base do braço saliente. Assim, o modo de funcionamento da máquina e a geometria da peça são os principais fatores responsáveis pela diminuição acentuada da sua vida útil.

Possíveis Melhorias

Com base nos resultados obtidos na análise de tensões e fadiga, conclui-se que a principal causa da falha do cubo de transmissão está associada à concentração de tensões na base do braço saliente, agravada pelos impactos repetidos provocados pelo contacto brusco entre o parafuso de arrasto e a peça.

Uma das principais melhorias consiste no aumento do raio de concordância entre o braço e o corpo principal do cubo. Esta alteração permite reduzir o fator de concentração de tensões K_t , melhorando a distribuição das tensões e aumentando a resistência à fadiga do componente.

Outra solução possível passa pelo aumento da espessura ou largura do braço saliente, reduzindo as tensões de flexão geradas durante o impacto e aumentando a rigidez da peça.

O sistema de transmissão de binário também poderá ser otimizado. Atualmente, o contacto direto entre o parafuso e o braço gera impactos localizados e picos elevados de tensão. A introdução de um sistema de arranque progressivo ou de um elemento amortecedor permitiria reduzir significativamente os esforços dinâmicos aplicados ao componente.

Relativamente ao material, embora o ferro fundido nodular apresente boas propriedades mecânicas, a utilização de um aço com maior resistência à fadiga e maior ductilidade poderia melhorar o comportamento da peça sob impactos repetidos.

Por fim, a adoção de um acionamento mais suave da máquina constitui uma medida simples, mas eficaz, permitindo reduzir os picos de força durante o arranque e aumentar a vida útil do componente.

Em suma, as melhorias propostas têm como principal objetivo reduzir a concentração de tensões e minimizar os efeitos do impacto repetido, aumentando assim a resistência à fadiga e a durabilidade do cubo de transmissão.

Validação por cálculo analítico

Com o objetivo de validar os resultados obtidos por simulação numérica, foi realizada uma análise analítica independente, seguindo a metodologia baseada em tensões, com recurso às curvas S-N e ao critério de Goodman para correção da tensão média.

Com base na tensão máxima obtida no SolidWorks:

$$\sigma_{max} = 242 \text{ MPa}$$

e utilizando a razão de tensões anteriormente determinada:

$$R = 0,25$$

obtém-se:

$$\sigma_{min} = R \cdot \sigma_{max}$$

$$\sigma_{min} = 0,25 \times 242 = 60,5 \text{ MPa}$$

Os parâmetros fundamentais do ciclo de tensão são então:

Tensão média; $\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2} = \frac{242 + 60,5}{2} = 151,25 \text{ MPa}$

Tensão alternada: $\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2} = \frac{242 - 60,5}{2} = 90,75 \text{ MPa}$

Gama de tensões: $\Delta\sigma = \sigma_{max} - \sigma_{min} = 242 - 60,5 = 181,5 \text{ MPa}$

Aplicação do critério de Goodman

Da análise de fadiga, obteve-se: $\sigma_f = 33,68 \text{ MPa}$

Aplicando o critério de Goodman: $\sigma_{eq} = \frac{\sigma_a}{1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_R}}$

Sabendo que: $\sigma_R = 500 \text{ MPa}$

obtem-se: $\sigma_{eq} = \frac{90,75}{1 - \frac{151,25}{500}} = 130,11 \text{ MPa}$

Para aproximar o cálculo analítico ao comportamento real do componente, considera-se o efeito do fator dinâmico de concentração de tensões e do coeficiente de segurança:

$$\sigma_{eq, corrigida} = \sigma_{eq} \times K_f \times n = 130,11 \times 2,3 \times 1,5 = 448,9 \text{ MPa}$$

Curva S-N

Para construir a curva S-N do componente, consideraram-se os pontos:

$$(10^3, 0,9\sigma_R)$$

$$(10^7, \sigma_f)$$

Como: $0,9\sigma_R = 0,9 \times 500 = 450 \text{ MPa}$

e: $\sigma_f = 33,68 \text{ MPa}$

os pontos da curva são: $(10^3, 450 \text{ MPa})$ $(10^7, 33,68 \text{ MPa})$

A equação da curva é: $\log(\sigma) = b - m \times \log(N)$

Resolvendo o sistema: $\log(450) = b - 3m$

$$\log(33,68) = b - 7m$$

obtem-se:

$$m = 0,2815$$

$$b = 3,498$$

Logo: $\log(\sigma) = 3,498 - 0,2815 \log(N)$

Substituindo a tensão equivalente corrigida: $\log(448,9) = 3,498 - 0,2815 \log(N)$

obtem-se:

$$N \approx 1,0 \times 10^3 \text{ ciclos}$$

O valor obtido analiticamente é da mesma ordem de grandeza do resultado obtido no SolidWorks Simulation:

$$N \approx 1,0 \times 10^2 \text{ ciclos}$$

A diferença entre os dois resultados é aceitável, uma vez que o cálculo analítico utiliza simplificações geométricas e coeficientes aproximados, enquanto o SolidWorks considera a distribuição real de tensões no modelo.

Conclui-se, portanto, que o componente apresenta vida finita, com rotura expectável após um número reduzido de ciclos. Este resultado confirma que a falha observada é compatível com fadiga mecânica por impacto repetido, concentrada na base do braço saliente.

Discussão de resultados

Os resultados obtidos ao longo da análise demonstram que o cubo de transmissão apresenta comportamento crítico quando sujeito a carregamentos cíclicos de impacto. Tanto a simulação numérica como a validação por cálculo analítico confirmam que a peça trabalha em regime de vida finita, sendo a falha observada compatível com fadiga mecânica provocada por impactos repetidos.

A análise estática permitiu identificar a base do braço saliente como a zona mais crítica do componente, apresentando uma tensão máxima de von Mises de:

$$\sigma_{max} = 242 \text{ MPa}$$

Embora este valor seja inferior à tensão de cedência do material:

$$\sigma_c = 320 \text{ MPa}$$

verifica-se que o componente continua sujeito a falha por fadiga devido à natureza cíclica do carregamento.

A análise de fadiga realizada no SolidWorks Simulation indicou uma vida aproximada de:

$$N \approx 100 \text{ ciclos}$$

Este resultado demonstra que a peça apresenta reduzida resistência à fadiga nas condições consideradas. A validação por cálculo analítico conduziu a uma vida estimada da ordem de:

$$N \approx 1000 \text{ ciclos}$$

Apesar da diferença entre os resultados, ambos os métodos indicam claramente que o componente não apresenta vida infinita. A discrepância pode ser explicada pelas simplificações inerentes ao cálculo analítico, nomeadamente na aproximação da geometria, na estimativa do fator de concentração de tensões e na representação simplificada do carregamento. Já o SolidWorks considera a distribuição real de tensões na geometria tridimensional da peça, permitindo identificar concentrações locais mais severas.

Os resultados mostram ainda que a concentração de tensões desempenha um papel determinante no processo de falha. A geometria da transição entre o braço e o corpo principal da peça favorece a concentração de tensões e a iniciação de fissuras, especialmente quando sujeita a impactos repetidos.

Outro aspeto importante prende-se com o modo de funcionamento do sistema. O contacto brusco entre o parafuso de arrasto e o braço da peça gera picos elevados de força e tensão, aumentando significativamente o dano acumulado por fadiga. Assim, conclui-se que não é apenas a geometria da peça que condiciona a sua vida útil, mas também a forma como o sistema é utilizado.

De um modo geral, os resultados obtidos são coerentes com a falha real observada no componente. A rotura do braço não resulta de sobrecarga estática imediata, mas sim de um processo progressivo de fadiga mecânica associado a impactos repetidos e concentração de tensões localizadas.

Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo analisar o comportamento mecânico e a resistência à fadiga de um cubo de transmissão utilizado num sistema de acoplamento por arrasto, responsável pela transmissão de binário entre a máquina motriz e um tubo metálico rotativo.

A análise efetuada permitiu identificar a base do braço saliente como a zona crítica do componente, devido à elevada concentração de tensões provocada pela geometria da peça e pelos impactos repetidos gerados durante o funcionamento do sistema. A simulação numérica realizada no SolidWorks revelou tensões máximas significativas nesta região, confirmando a existência de condições favoráveis à iniciação de fissuras por fadiga.

A análise de fadiga demonstrou que o componente apresenta vida finita nas condições de funcionamento consideradas. O resultado obtido no SolidWorks Simulation indicou uma vida aproximada de 100 ciclos, enquanto a validação por cálculo analítico conduziu a uma vida da ordem de 1000 ciclos. Apesar das diferenças entre os dois métodos, ambos confirmam que o componente não apresenta resistência suficiente para suportar os impactos repetidos durante um longo período de funcionamento.

Os resultados obtidos mostraram ainda que a falha observada não resulta de cedência estática imediata, uma vez que a tensão máxima permanece abaixo da tensão de cedência do material. A rotura está associada, sobretudo, a um processo progressivo de fadiga mecânica provocado por carregamentos cíclicos de impacto e agravado pela concentração de tensões na ligação entre o braço e o corpo principal do cubo.

Por fim, foram propostas algumas melhorias com o objetivo de aumentar a vida útil do componente, destacando-se o aumento do raio de concordância na base do braço, a otimização do sistema de contacto e a redução da severidade dos impactos durante o acionamento da máquina.

Em suma, conclui-se que o comportamento do cubo de transmissão é fortemente condicionado pela geometria da peça e pelo modo de funcionamento do sistema, sendo a fadiga mecânica por impacto repetido o principal mecanismo responsável pela falha observada.